UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Elicitación de requisitos: técnicas clásicas

Los requisitos no se recolectan como si fueran manzanas caídas de un árbol; se descubren, se negocian y se construyen conjuntamente entre el analista y los stakeholders. La elicitación es, ante todo, un acto de comunicación.
adaptado de **Pohl2024**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta tercera semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar la naturaleza comunicativa de la **elicitación de requisitos** y sus fuentes principales [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].
2. Distinguir las principales **barreras** a la elicitación (de comunicación, de dominio, organizacionales y cognitivas) y aplicar estrategias para superarlas [**Zowghi2005**, **Nuseibeh2000**].
3. Diseñar y conducir **entrevistas de elicitación** estructuradas, semiestructuradas y abiertas [**Wiegers2013**, **Robertson2012**, **Pohl2024**].
4. Diseñar y facilitar **talleres de requisitos** aplicando técnicas de dinámicas grupales [**Robertson2012**, **IEEE29148_2018**].
5. Aplicar **grupos focales** para validar preferencias y prioridades en proyectos del contexto ecuatoriano [**Pohl2024**, **Kontio2004**].
6. Conducir observación directa y **etnografía** para descubrir requisitos tácitos [**Millen2000**, **Sharp1999**].
7. Extraer requisitos a partir del **análisis de documentos** y de sistemas existentes (ingeniería inversa de requisitos) [**Wiegers2013**, **Robertson2012**].

1.1 Tema 5. Elicitación de requisitos

1.1.1 Subtema 5.1. Fundamentos y fuentes de la elicitación

¿Qué es la elicitación y por qué es difícil?

Definición

Elicitación de requisitos. Actividad central de la Ingeniería de Requisitos (IR) dedicada a *descubrir, identificar y obtener* los requisitos a partir de las distintas fuentes disponibles: stakeholders, documentos, sistemas existentes, normativas y el contexto organizacional. La raíz etimológica del término (*elicere* en latín: «extraer, hacer salir») refleja su naturaleza: los requisitos no se toman, se *sacan* [**Pohl2024**, **SWEBOK_v4_2024**, **IEEE29148_2018**].

Nuseibeh y Easterbrook [**Nuseibeh2000**] sintetizaron los hallazgos de dos décadas de investigación en una afirmación lapidaria: los mayores problemas en el desarrollo de software no son técnicos sino comunicativos. La elicitación es el punto donde la comunicación falla con más frecuencia y con consecuencias más costosas. Los estudios del *Standish Group* estiman que entre el 37 % y el 56 % de los proyectos fracasados reportan requisitos inadecuados como causa primaria [**StandishGroup2020**, **Charette2005**].

El reto no es que los stakeholders no quieran cooperar: es que **el conocimiento que necesita el analista existe en formas que no son directamente accesibles**. Zowghi y Coulin [**Zowghi2005**] identifican cuatro dimensiones de este problema:

1. **Conocimiento tácito**: los usuarios saben cómo hacen su trabajo pero no siempre saben articularlo en palabras. La etnografía y la observación revelan lo que la entrevista no puede.
2. **Vocabulario diferente**: el dominio del negocio tiene su propio léxico; el dominio del software tiene el suyo. Sin un glosario compartido, los requisitos se malinterpretan.
3. **Stakeholders múltiples con intereses contradictorios**: el jefe de contabilidad y el cajero quieren cosas distintas del mismo sistema; el analista debe descubrirlas a ambas.
4. **Requisitos latentes**: necesidades que el stakeholder no identifica como tales hasta que ve un prototipo o experimenta un problema en producción.

Fuentes de requisitos

La norma *IEEE/ISO/IEC 29148:2018* [**IEEE29148_2018**] y Pohl [**Pohl2024**] distinguen las siguientes fuentes primarias de requisitos:

Tabla 1.1. *Fuentes de requisitos y técnicas de elicitación asociadas. Adaptado de [***Pohl2024***,* **IEEE29148_2018**, **Wiegers2013***].*

Fuente	Descripción	Técnicas de elicitación
Stakeholders	Personas con interés en el sistema. Fuente primaria.	Entrevistas, talleres, FG, cuestionarios.
Documentos existentes	Normativas, contratos, manuales, pliegos del SERCOP.	Análisis documental, revisión de normativa.
Sistemas existentes	El sistema «AS-IS»que el nuevo sistema reemplazará.	Ingeniería inversa de requisitos, observación.
Contexto organizacional	Procesos de negocio, cultura, estructura.	Etnografía, análisis de procesos, BPMN.
Estándares y regulaciones	Leyes, normas ISO, resoluciones del SRI, LOPDP.	Análisis de normativa, consulta legal.
Sistemas de la competencia	Productos similares en el mercado.	Análisis comparativo (benchmarking).

Proceso de elicitación: un ciclo de cuatro pasos

Aunque las técnicas de elicitación son diversas, el proceso sigue siempre un ciclo reconocible de cuatro pasos [**Pohl2024**, **Robertson2012**]:

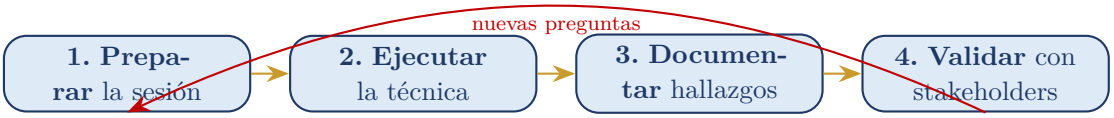


Figura 1.1. *Ciclo de cuatro pasos de la elicitación de requisitos. La flecha roja indica que la validación suele generar nuevas preguntas y una nueva iteración. Adaptado de [***Pohl2024**, **Robertson2012***].*

1.1.2 Subtema 5.2. Entrevistas y cuestionarios

La entrevista de elicitación

Definición

Entrevista de elicitación. Conversación planificada y estructurada entre el analista y uno o más stakeholders con el propósito de obtener información sobre necesidades, objetivos, procesos y restricciones del sistema [**Wiegers2013**, **Pohl2024**, **IREB_CPRE_2024**].

La entrevista es la técnica más antigua, más versátil y más estudiada de la elicitación. Su efectividad depende casi enteramente de la preparación y la habilidad comunicativa del analista. SWEBOK v4 [**SWEBOK_v4_2024**] la sitúa como primera opción cuando se necesita información rica, contextual y matizada.

Tipos de entrevista

Tabla 1.2. *Tipos de entrevista y sus características* [**Wiegers2013**, **Robertson2012**, **Pohl2024**].

Tipo	Características	Ventajas	Cuándo usar
Estructurada	Preguntas fijas, secuencia predefinida.	Reproducible; fácil de analizar.	Cuando se necesita comparar entre stakeholders.
Semiestructurada	Guión base + espacio para derivar en temas emergentes.	Equilibra profundidad y consistencia.	Caso general; recomendado como punto de partida.
Abierta (no estructurada)	Preguntas amplias; el entrevistado dirige.	Descubre temas insospechados.	Dominio poco conocido; exploración inicial.

Cómo preparar una entrevista eficaz

Robertson & Robertson [**Robertson2012**] y Wiegers & Beatty [**Wiegers2013**] coinciden en que la preparación es el factor que más distingue a una entrevista exitosa de una improductiva. La siguiente lista de verificación sintetiza las mejores prácticas:

- **Identificar al entrevistado correcto**: el stakeholder debe tener autoridad y conocimiento sobre el tema concreto de la sesión. No entrevistar a intermediarios cuando se puede acceder a la fuente.
- **Establecer el objetivo de la sesión**: una sola entrevista no puede cubrir todo. Definir un foco claro (por ejemplo, «flujo de emisión de facturas electrónicas») en lugar de «el sistema en general».
- **Preparar la guía de preguntas**: mínimo 10 preguntas ordenadas de general a específico. Incluir al menos tres preguntas de tipo *walk-me-through*: «¿Puede describirme paso a paso cómo hace X hoy?»
- **Investigar el dominio previamente**: consultar manuales, documentos previos, normativa vigente. Llegar con el vocabulario básico del dominio.
- **Acordar logística**: lugar, duración (60–90 min. ideal), grabación (con consentimiento), nota de seguimiento.

Técnicas de pregunta para entrevistas

Tabla 1.3. *Técnicas de formulación de preguntas para entrevistas de elicitación [***Wiegers2013***,* **Robertson2012***,* **Pohl2024***].*

Técnica	Ejemplo	Propósito
Walk-me-through	«¿Puede describir cómo registra hoy una receta electrónica?»	Revelar el flujo real, no el oficial.
¿Qué pasaría si…?	«¿Qué ocurre si el SRI cae a medianoche?»	Descubrir casos excepcionales.
5 porqués (5 Whys)	«¿Por qué el proceso tarda tres días?»(y continuar preguntando por qué)	Llegar a la causa raíz de un problema.
Escala de satisfacción	«Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho está con el sistema actual?»	Cuantificar el dolor o la necesidad.
Contraste AS-IS / TO-BE	«¿Cómo le gustaría que funcionara en comparación con hoy?»	Identificar metas y brechas.

Cuestionarios

Cuando el número de stakeholders es grande (por ejemplo, 200 empleados de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial) o están distribuidos geográficamente, la entrevista individual no escala. El **cuestionario** permite recoger información de muchos stakeholders en paralelo y con costo reducido [**Wiegers2013**, **SWEBOK_v4_2024**, **IREB_CPRE_2024**].

Sus limitaciones son simétricas a sus ventajas: no permite profundizar en respuestas interesantes, la tasa de respuesta suele ser baja, y los errores de comprensión no pueden corregirse en el momento. Por ello se recomienda usarlo como *complemento* de las entrevistas, no como sustituto [**Robertson2012**].

⚠ Advertencia / Error frecuente

Error frecuente. Elaborar cuestionarios muy largos (más de 20 preguntas) o con preguntas ambiguas. La regla de oro: cada pregunta debe ser comprendida unívocamente por el 95 % de los destinatarios. Probarlo con al menos tres personas del dominio antes de distribuirlo [**Wiegers2013**].

Ejemplo en Ecuador

Caso: sistema de atención al contribuyente del Servicio de Rentas Internas (Ecuador) (SRI). El SRI tiene más de 18 000 contribuyentes registrados en la provincia de Los Ríos. Para elicitar requisitos del portal de consulta tributaria en línea, resulta inviable entrevistar a todos. La estrategia combinada fue: (i) entrevistas en profundidad con 12 contadores y 5 auditores tributarios para entender flujos complejos; (ii) cuestionario digital (Google Forms) con 15 preguntas enviado a 400 contribuyentes; (iii) análisis de los 200 tickets de soporte más frecuentes. El cuestionario reveló que el 67 % de los encuestados esperaba poder descargar el Anexo Transaccional en formato CSV, requisito que no había aparecido en las entrevistas.

1.1.3 Subtema 5.3. Talleres de requisitos y grupos focales

Talleres de requisitos

Definición

Taller de requisitos. Sesión facilitada, de duración definida (habitualmente medio día a dos días), en la que representantes de varios grupos de stakeholders trabajan juntos para elicitar, discutir, priorizar y acordar requisitos de forma colaborativa [**Robertson2012**, **Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**].

El taller tiene una ventaja que ninguna entrevista individual puede ofrecer: permite que los *conflictos entre stakeholders afloren y se resuelvan en tiempo real*, en lugar de descubrirse tardíamente durante la revisión del ERS [**Pohl2024**]. Robertson & Robertson [**Robertson2012**] lo denominan «el evento de requisitos»(*requirements event*) y lo consideran la técnica de mayor rendimiento por hora invertida.

Estructura de un taller efectivo

Tabla 1.4. *Estructura de un taller de requisitos de un día. Adaptado de [***Robertson2012***, **Wiegers2013***].*

Bloque	Duración	Actividades
Apertura	30 min	Presentación del objetivo, normas de trabajo, roles (facilitador, scribe, timekeeper).
Visión compartida	45 min	Lectura y validación del documento de visión; ajuste de alcance.
Elicitación abierta	90 min	Brainstorming de requisitos funcionales por área; técnica de post-its o *event storming*.
Almuerzo / descanso	60 min	—
Análisis y conflictos	90 min	Agrupación, deduplicación, detección de conflictos. Primer nivel de priorización (MoSCoW).
NFR y restricciones	45 min	Identificación de atributos de calidad con criterios cuantificables (ISO 25010).
Cierre y acuerdos	30 min	Lectura de acuerdos, pendientes, responsables y fecha de la próxima sesión.

Rol del facilitador. El facilitador es *neutral en cuanto al contenido* pero *activo en cuanto al proceso*: su función no es aportar requisitos sino asegurar que todos los participantes puedan expresarse, que se respete el tiempo, que los conflictos se traten de forma constructiva y que los acuerdos queden documentados [**Robertson2012**, **Wiegers2013**].

Grupos focales

Definición

Grupo focal (FG). Entrevista grupal moderada, de 6 a 12 participantes, en la que se exploran actitudes, percepciones y preferencias ante una propuesta de sistema, una maqueta o un prototipo [**Kontio2004**, **SWEBOK_v4_2024**, **Pohl2024**].

La diferencia clave con el taller es el enfoque: el taller elicita requisitos mediante trabajo colaborativo; el grupo focal *valida* concepciones y detecta preferencias. Es especialmente valioso para requisitos de *Interaction capability* (ex-Usability) y de *Safety* en el modelo ISO 25010:2023 [**ISO25010_2023**].

Kontio et al. [**Kontio2004**] demostraron que los grupos focales, cuando están bien moderados, aportan más información sobre NFR de usabilidad que diez entrevistas individuales, por el efecto de *groupthink reverso*: un participante articula una experiencia que resuena en otros que no la habrían mencionado solos.

Ejemplo en Ecuador

Caso: app móvil del GAD de Quevedo para reportar incidencias. Antes de especificar los requisitos de interfaz, el equipo organizó dos grupos focales: uno con ciudadanos de entre 18 y 35 años (nativos digitales) y otro con adultos mayores de 55 años con acceso limitado a smartphones. El primer grupo priorizó la geolocalización automática y la carga de fotos; el segundo demandó instrucciones de voz y botones grandes. Sin ambos grupos focales, el ERS habría asumido implícitamente solo el perfil del primer grupo, excluyendo al 38 % de la población objetivo.

1.1.4 Subtema 5.4. Observación y etnografía

La observación como técnica de elicitación

Definición

Observación de campo. Técnica en la que el analista estudia el trabajo de los usuarios en su entorno real, sin interrumpirles, con el objetivo de descubrir requisitos tácitos: lo que los usuarios *hacen* en lugar de lo que *dicen que hacen* [**Sharp1999**, **Millen2000**, **Pohl2024**].

La brecha entre el trabajo declarado y el trabajo real es uno de los hallazgos más robustos de la investigación en IR [**Sharp1999**, **Millen2000**, **Nuseibeh2000**]. Cuando un contador describe su proceso de conciliación bancaria, tiende a describir el proceso oficial, no las hojas de cálculo auxiliares que usa en realidad. Solo la observación puede capturar esas prácticas informales que se convierten en requisitos ocultos del nuevo sistema.

Modalidades de observación

Tabla 1.5. *Modalidades de observación en IR [***Pohl2024***,* **Millen2000***,* **Sharp1999***].*

Modalidad	Descripción	Cuándo usar
Pasiva (no participante)	El analista observa sin interactuar.	Cuando la interacción distorsionaría el comportamiento normal.
Activa (participante)	El analista realiza las tareas junto al usuario.	Para entender procesos complejos que requieren hacerlos.
Etnografía	Observación prolongada (días/-semanas) con notas de campo, entrevistas informales y análisis cultural.	Sistemas con alto componente organizacional o cultural.
Observación remota	Grabación de sesiones de usuario con herramientas de *screen recording* o *eye-tracking*.	Validación de prototipos; UX.

Etnografía aplicada a la IR

Sharp et al. [**Sharp1999**] introdujeron la etnografía como técnica formal de elicitación en IR, adaptando metodologías de las ciencias sociales al contexto de la ingeniería de software. Su estudio en un centro de control de tráfico aéreo demostró que la observación etnográfica reveló más del 60 % de los requisitos de coordinación que ninguna entrevista individual había capturado, porque esos requisitos emergían de interacciones espontáneas entre controladores.

Millen [**Millen2000**] propuso la **etnografía rápida** como adaptación para proyectos con plazos cortos: observación focalizada de pocas horas en los momentos más críticos del flujo de trabajo, combinada con entrevistas de seguimiento inmediato.

Ejemplo en Ecuador

Caso: sistema de despacho en una cooperativa de transporte interprovincial. Antes de especificar el sistema de boletería en línea, el equipo pasó un día observando el proceso en la terminal terrestre de Quevedo. Descubrieron que los despachadores usaban un cuaderno físico para anotar pasajeros sin asiento asignado («en lista») —un proceso que no aparecía en ningún manual— y que era fundamental para el despacho en temporada alta. El nuevo sistema debía incluir ese concepto como requisito funcional, aunque ningún stakeholder lo había mencionado en las entrevistas previas.

Guía para planificar una sesión de observación

- **Seleccionar momentos y lugares clave**: el flujo de trabajo tiene picos (cierre mensual, temporada alta, hora pico) que concentran los casos más reveladores.
- **Solicitar permiso explícito**: tanto de la gerencia como del usuario observado. La observación sin consentimiento es éticamente inaceptable y legalmente cuestionable en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador, 2021) (LOPDP) [**Ecuador_LOPDP_2021**].

- **Llevar plantilla de notas de campo**: quién, qué, cuándo, artefactos usados (papel, Excel auxiliar, pantallas), excepciones observadas, preguntas para el seguimiento.
- **No interrumpir**; anotar y preguntar al finalizar el episodio de trabajo.
- **Triangular**: comparar lo observado con lo declarado en entrevistas previas para identificar brechas.

1.1.5 Subtema 5.5. Análisis de documentos y sistemas existentes

El análisis documental como fuente de requisitos

Wiegers & Beatty [**Wiegers2013**] recuerdan que toda organización tiene documentos que codifican —de forma explícita o implícita— los requisitos del sistema: manuales de procedimiento, formularios, contratos, pliegos de licitación, actas de reuniones previas, informes de problemas. Analizarlos tiene tres ventajas: (i) no depende de la disponibilidad de los stakeholders, (ii) capta el estado real del sistema (no la versión recordada) y (iii) identifica inconsistencias entre lo documentado y lo practicado.

Documentos clave en el contexto ecuatoriano

Tabla 1.6. *Tipos de documentos útiles para la elicitación en proyectos ecuatorianos.*

Tipo de documento	Requisitos que revela
Pliego de licitación del SERCOP	Requisitos funcionales, legales y de proceso del cliente.
Ficha técnica del SRI (facturación electrónica)	Formato XML, campos obligatorios, validaciones, tiempos de respuesta.
Manual de usuario del sistema «AS-IS»	Funcionalidades actuales, flujos existentes, excepciones.
Reglamento interno / normativa del cliente	Reglas de negocio, políticas de acceso, restricciones operacionales.
Informes de problemas / tickets de soporte	Defectos recurrentes = candidatos a requisitos de mejora.
Resoluciones del organismo rector (SENESCYT, IESS, SRI)	Restricciones legales que se convierten en RNF.
Actas de reuniones anteriores del cliente	Decisiones ya tomadas, restricciones acordadas, alcance previo.

Ingeniería inversa de requisitos desde sistemas existentes

Cuando el nuevo sistema debe reemplazar a uno existente, es posible aplicar **ingeniería inversa de requisitos**: a partir del comportamiento observable del sistema AS-IS, derivar los requisitos implícitos que cumple. Esta técnica es especialmente útil cuando la documentación

original se ha perdido —situación frecuente en sistemas gubernamentales ecuatorianos con décadas de antigüedad [**Wiegers2013**, **Robertson2012**].

El proceso consta de cuatro pasos:

1. **Exploración del sistema existente**: mapear las funcionalidades, las entidades de datos y los flujos mediante navegación guiada y captura de pantallas.
2. **Extracción de reglas de negocio**: identificar validaciones, cálculos y flujos condicionales desde el código fuente (si está disponible) o desde el comportamiento observable.
3. **Documentación como requisitos**: expresar cada comportamiento identificado como un enunciado de requisito verificable.
4. **Validación con usuarios**: confirmar que los requisitos derivados son correctos y completos; identificar aquellos que el nuevo sistema debe *conservar* vs. los que debe *mejorar o eliminar*.

Ejemplo en Ecuador

Caso: modernización del sistema de inventarios de un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El sistema existente (desarrollado en Visual Basic 6.0, año 2001) no tenía documentación funcional. Mediante ingeniería inversa: se navegó el sistema durante tres días, se capturaron 340 pantallas, se extrajeron 89 reglas de negocio del código VB6 y se documentaron como requisitos. La revisión con los farmacéuticos reveló que 23 de esas 89 reglas eran obsoletas (procedimientos que ya no se usaban) y que faltaban 12 funcionalidades que se gestionaban en hojas de Excel paralelas. El ERS resultante fue mucho más completo que si se hubiera empezado desde cero.

Comparación de las cinco técnicas de elicitación

Tabla 1.7. *Comparación de las técnicas clásicas de elicitación por criterios relevantes [***Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**, **Zowghi2005***].*

Criterio	Entrevista	Cuestiona	Taller	Observaci	Análisis doc.	
Profundidad	Alta	Baja	Media	Alta	Media	
Cobertura (N stake.)	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	
Costo por dato	Alto	Bajo	Medio	Alto	Bajo	
Req. tácitos	Medio	Nulo	Bajo	Muy alto	Bajo	
Conflictos visibles	Bajo	Nulo	Alto	Bajo	Nulo	
Formación requerida	Media	Baja	Alta	Alta	Baja	

La tabla **??** confirma el consenso de la literatura [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**]: **ninguna técnica es superior en todos los criterios**. La estrategia óptima combina al menos tres técnicas complementarias en todo proyecto.

1.2 Mapa síntesis de la Semana 3

Tabla 1.8. *Mapa de cierre de la Semana 3.*

Subtema	Concepto clave	Aplicación en el proyecto
5.1 Fundamentos	Conocimiento tácito; 4 dimensiones del reto.	Selección de técnicas para el kickoff.
5.2 Entrevistas	Walk-me-through; 5 Whys; guía de preguntas.	Primera ronda de entrevistas con el cliente.
5.3 Talleres	Facilitador neutral; estructura de un día.	Taller de consenso en Semana 5.
5.4 Observación	Brecha AS-IS/TO-BE; etnografía rápida.	Visita de campo al cliente.
5.5 Documentos	Ingeniería inversa; docs. SRI/-SERCOP/IESS.	Recopilación documental antes del taller.

1.3 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 3 (en clase, 2 horas).

Objetivo: practicar la entrevista semiestructurada en un escenario real.

Caso: un comerciante informal de Quevedo desea un sistema de inventario y ventas básico para su minimarket.

Tareas en parejas (analista / stakeholder):

1. El analista prepara una guía de 10 preguntas semiestructuradas; el stakeholder prepara 5 «sorpresas»(requisitos ocultos que solo revelará si le preguntan correctamente).
2. Conducir la entrevista durante 20 minutos; el resto del equipo observa y toma notas.
3. Documentar los requisitos elicitados en la plantilla IEEE 29148 [**IEEE29148_2018**]: mínimo 8 RF y 3 RNF.
4. Discusión plenaria: ¿cuántas «sorpresas»descubrió cada pareja?, ¿qué técnica de pregunta fue más efectiva?

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 3 (4 horas, en equipo del proyecto integrador).

Entregable para el hito 1 del proyecto integrador:

1. **Plan de elicitación**: fuentes identificadas, técnicas seleccionadas (justificadas), cronograma de sesiones, roles.
2. **Guía de entrevista**: mínimo 12 preguntas organizadas por tema para la primera sesión con el cliente real.
3. **Resultados de la primera sesión**: acta de la entrevista con el cliente real, incluyendo: stakeholders presentes, duración, principales hallazgos y lista preliminar de al menos 15 candidatos a requisitos.
4. **Análisis documental**: revisión de al menos 3 documentos del cliente (manual, reglamento, formularios), con la lista de requisitos que se derivan de cada uno.

Entregable: informe PDF de máximo 10 páginas, más los documentos de soporte (acta de entrevista, guía, análisis documental).

Práctica / Actividad

Lectura previa para la Semana 4 (aula invertida).

- Pohl, K. [**Pohl2024**], capítulos sobre metas y modelado orientado a objetivos (Parte IV).
- Robertson & Robertson [**Robertson2012**], cap. 10 (*Business Events*).
- SWEBOK v4 [**SWEBOK_v4_2024**], área de conocimiento de IR, sección sobre modelado de requisitos.

1.4 Resumen ejecutivo de la semana

- La **elicitación** no es recolección pasiva: es descubrimiento activo de conocimiento tácito, declarado y latente [**Nuseibeh2000**, **Zowghi2005**].
- Las cuatro barreras principales son el conocimiento tácito, el vocabulario diferente, los intereses contradictorios y los requisitos latentes [**Zowghi2005**, **Pohl2024**].
- El proceso de elicitación sigue un ciclo de cuatro pasos: preparar, ejecutar, documentar y validar [**Pohl2024**, **Robertson2012**].
- La **entrevista semiestructurada** es la técnica de mayor rendimiento por hora; la técnica *walk-me-through* es la más efectiva para descubrir flujos reales [**Wiegers2013**].
- Los **talleres** son insustituibles para resolver conflictos entre stakeholders en tiempo real [**Robertson2012**].
- La **observación etnográfica** revela requisitos tácitos que ninguna entrevista puede capturar [**Sharp1999**, **Millen2000**].
- El **análisis documental** y la ingeniería inversa de requisitos permiten recuperar el saber acumulado del sistema AS-IS [**Wiegers2013**, **Robertson2012**].
- **Ninguna técnica es suficiente por sí sola**: la estrategia óptima combina al menos tres técnicas complementarias en todo proyecto [**Pohl2024**, **IREB_CPRE_2024**].